



KERJA PRAKTIK

EVALUASI DAN ANALISIS REMAINING LIFE PADA TUBE BOILER AREA SUPERHEATER UNIT 2 DENGAN METODE PERHITUNGAN LAJU PENIPISAN

Oleh:

Firman Yunan Saputra

NRP. 4223600026

Dosen Pembimbing 1:

Arrad Ghani Safitra, S.T., M.T.

NIP. 198703172014041001

Pembimbing Perusahaan:

Naufal Gati Furgon, S. T.

NID. 9316190ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



KERJA PRAKTIK

EVALUASI DAN ANALISIS REMAINING LIFE PADA TUBE BOILER AREA SUPERHEATER UNIT 2 DENGAN METODE PERHITUNGAN LAJU PENIPISAN

Oleh:

Firman Yunan Saputra

NRP. 4223600026

Dosen Pembimbing 1:

Arrad Ghani Safitra, S.T., M.T.

NIP. 198703172014041001

Pembimbing Perusahaan:

Naufal Gati Furqon, S. T.

NID. 9316190ZJY

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN SISTEM
PEMBANGKIT ENERGI
DEPARTEMEN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

HALAMAN PENGESAHAN KERJA PRAKTEK

EVALUASI DAN ANALISIS REMAINING LIFE PADA TUBE BOILER AREA SUPERHEATER UNIT 2 DENGAN METODE PERHITUNGAN LAJU PENIPISAN

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

05 Januari 2026 – 23 Mei 2025

Oleh:

Firman Yunan Saputra

NRP. 4222600026

Surabaya, 23 Mei 2025

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator KP

Arrad Ghani Safitra, S.T., M.T.
NIP. 198905132019031009

Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Sarjana Terapan
Sistem Pembangkit Energi

Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 198607082019032012

HALAMAN PENGESAHAN KERJA PRAKTIK

EVALUASI DAN ANALISIS REMAINING LIFE PADA TUBE BOILER AREA SUPERHEATER UNIT 2 DENGAN METODE PERHITUNGAN LAJU PENIPISAN

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2
05 Januari 2026 – 23 Mei 2025

Oleh:

Firman Yunan Saputra
NRP. 4223600026

Probolinggo, 16 April 2025

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktek

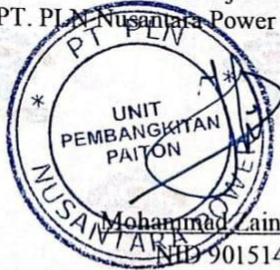
Naufal Gati Furqon

Naufal Gati Furqon
NID. 9316190ZJY

Mengetahui:

Asisten Manajer Sistem Owner

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2



Mohammad Zainulloh Rizal
NID. 9015142ZJY

ABSTRAK

Dalam operasional PLTU, menjaga stabilitas temperatur komponen sangat penting untuk efisiensi dan keandalan sistem. Superheater berperan sebagai pemanas lanjutan dry steam di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2. Penyebab penurunan performa termal salah satunya disebabkan oleh ketebalan pipa yang tidak seragam setiap titiknya. Untuk mengetahui laju penipisan pipa pada superheater melalui data inspeksi *overhaul* ketebalan pipa 2025. Data yang disajikan *forecasting* untuk *corrosion rate*, *thickness future* dan *remaining life* 2025-2027. Hasil analisis menunjukkan corrosion rate tertinggi terjadi pada tahun 2027 titik D dengan rata-rata sebesar 0,27 yang mempengaruhi ketebalan pipa lebih tipis diantara pipa lainnya (6,97mm). sebaliknya, corrosion rate terendah terjadi pada tahun 2025 titik A dengan rata-rata sebesar 0,047 dengan ketebalan terbesar (7,58 mm) akibat ketebalan setiap titik masih diatas MWT*. Ketidakseragaman ketebalan ini berkaitan dengan adanya *corrosion* dan *erosion* akibat beban operasi tidak menentu. Hal ini menunjukkan pentingnya forecasting pada tube superheater untuk memverifikasi jenis pemeliharaan yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi dampak dari kerusakan pipa.

Kata Kunci : Superheater, *Thickness*

ABSTRACT

In coal-fired power plant operations, maintaining the temperature stability of components is critical for system efficiency and reliability. The superheater serves as a secondary heater for dry steam at PT. PLN Nusantara Power's Paiton 1 and 2 units. One cause of reduced thermal performance is the non-uniform wall thickness of the pipes at various points. To determine the rate of pipe thinning in the superheater, data from the 2025 pipe thickness overhaul inspection was used. The presented data forecasts the corrosion rate, future thickness, and remaining life for the period 2025–2027. Analysis results indicate that the highest corrosion rate occurs in 2027 at point D, with an average of 0.27, resulting in thinner pipe wall thickness compared to other pipes (6.97 mm). Conversely, the lowest corrosion rate occurs in 2025 at point A, with an average of 0.047, and the greatest thickness (7.58 mm), as the thickness at each point remains above the Minimum Wall Thickness (MWT)*. This thickness variation is associated with corrosion and erosion caused by unpredictable operational loads. This highlights the importance of forecasting for superheater tubes to verify the type of maintenance performed, thereby reducing the impact of pipe damage.

Key Word : Superheater, *Thickness*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Perusahaan.....	7
2.2 Struktur Organisasi.....	12
2.3 Lokasi Perusahaan	21
2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja	22
2.5 Etika Profesi	24
BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA.....	28
3.1 Bidang Kegiatan.....	28
3.2 Superheater	31
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	42

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“EVALUASI DAN ANALISIS REMAINING LIFE PADA TUBE BOILER AREA SUPERHEATER UNIT 2 DENGAN METODE PERHITUNGAN LAJU PENIPISAN”** dengan tepat waktu. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah di Program Studi Diploma IV Sistem Pembangkit Energi, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, serta berdasarkan pengalaman kerja lapangan dan studi pustaka yang dilakukan selama penulis melakukan kerja praktik di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2. Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang sangat membangun dan bermanfaat. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi dan doa terbaik untuk saya.
2. Pak Dr. Sony Junianto, S.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3. Ibu Wahyu nur Fadilah, S.ST., M.T., selaku Koordinator kerja praktik program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi yang telah mengawal kegiatan kerja praktik mulai dari persiapan hingga selesai.
4. Bapak Arrad Ghani Safitra, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik dan tugas akhir yang selalu memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan laporan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu.
5. Bapak M Zainulloh Rizal selaku manajer System Owner yang telah memberikan ilmu.
6. Bapak Naufal Gati Furqon, selaku pembimbing perusahaan yang mendampingi dan memberikan masukan selama laporan ini disusun.

7. Bapak Bintar, bapak Kevin, bapak Fadhil, dan bapak Hariyanto telah memberikan pengalaman yang berkesan dan ilmu selama KP.
8. Bapak Hari selaku ASMEN divisi lingkungan yang memberikan kami ilmu lapangan.
9. Bapak Slamet Basori, selaku pembimbing kedua dan manajer HAR Listrik.
10. Terima kasih kepada teman-teman KP Mufid, mas Akmal, Nevi, Nawal, Alya, Erika, Bibi, Hamam, Gabriel, Khoir, Aini, Sandy, dan Faqih
11. Terima Kasih kepada teman KP SPE Tyo, Reswara, Zaki, dan Hadid
12. Terima kasih kepada petinggi keluarga KR Sejahtera Rayyan, Iffat, dan Iwan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan listrik yang andal merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kapasitas pembangkit listrik nasional telah meningkat sebesar 7 GW, yang telah memberikan dampak positif terhadap akses masyarakat terhadap listrik di berbagai wilayah Indonesia [1]. Pertumbuhan kapasitas memerlukan sistem pembangkitan listrik untuk beroperasi secara optimal dan andal guna menghindari gangguan layanan yang dapat merugikan berbagai sektor.

Dalam pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan industri proses yang menggunakan uap, komponen boiler memainkan peran krusial sebagai sumber uap bertekanan tinggi [2]. Efisiensi dan kelancaran operasi boiler sangat menentukan kinerja keseluruhan sistem. Meskipun efisiensi termal boiler dapat tinggi secara teori, realisasi operasional sering menghadapi tantangan terkait keandalan komponen internal, terutama tabung boiler yang menanggung beban termal dan mekanis ekstrem [3]. *Tube* boiler, yang meliputi *Tube water wall*, superheater, reheater, dan economizer, berada di zona kritis karena kontak langsung dengan fluida panas dan pembakaran. Kerusakan *Tube* seperti kebocoran, retak, dan kelelahan termal sering menyebabkan shutdown, gangguan *supply* ke grid, dan peningkatan biaya pemeliharaan. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada aspek teknis, tetapi pada aspek operasional dan ekonomi pembangkit listrik.

Metode pemeliharaan pada umumnya masih dominan menggunakan pendekatan preventive maintenance berbasis waktu atau corrective

maintenance setelah kerusakan terjadi [4]. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kegagalan secara dini atau memprediksi umur *service* tube secara akurat, mengingat karakteristik kegagalan yang sering bersifat acak dan dipengaruhi oleh kondisi operasional yang beragam [5]. Data historis sering menunjukkan banyak kerusakan tube terjadi diluar prediksi *interval service* yang telah ditetapkan, sehingga sering kali kurang efektif dalam mencegah kegagalan fungsional.

Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis, seperti pendekatan kuantitatif yang mampu menganalisis pola kegagalan, menghitung tingkat keandalan, dan membantu menentukan strategi pemeliharaan yang proaktif dibanding reaktif disebut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Reliability Analysis*, dapat meningkatkan *availability*, menurunkan laju kegagalan, dan mengoptimalkan biaya pemeliharaan pada sistem boiler, khususnya pada komponen-komponen kritis seperti tube [6] .

Berdasarkan kondisi di atas, fokus penelitian ini adalah **EVALUASI DAN ANALISIS REMAINING LIFE PADA TUBE BOILER AREA SUPERHEATER UNIT 2 DENGAN METODE PERHITUNGAN LAJU PENIPISAN** sebagai bentuk verifikasi guna mengurangi kerugian akibat kegagalan tube boiler, dan mendukung performa pembangkit listrik yang semakin tinggi. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh strategi pemeliharaan yang lebih efektif berdasarkan pola kegagalan nyata serta rekomendasi interval layanan yang lebih akurat dan ekonomis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tujuan dilakukannya *Reability Analysis* pada tube superheater di boiler?
2. Bagaimana pelaksanaan dilakukannya metode tersebut?
3. Mengapa perlu adanya metode *Reability Analysis* sebelum pemeliharaan?

1.3 Tujuan

1. Mengidentifikasi kegagalan tube superheater pada boiler berdasarkan data historis operasional dan pemeliharaan
2. Menentukan interval pemeliharaan yang optimal dengan berbasis data
3. Memverifikasi kelayakan tube pada superheater sebelum dilakukan pemeliharaan

1.4 Manfaat

Berdasarkan kerja praktik yang telah dilakukan, manfaat dari laporan kerja praktik ini yakni sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat menambah wawasan dengan mempelajari komponen pembangkit secara langsung.
 - b. Dapat menerapkan mata kuliah yang telah dipelajari pada industri.
 - c. Dapat meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk persaingan dalam dunia kerja.
 - d. Ikut serta membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan dalam pengaturan industri dan perawatan alat-alat industri melalui *learning by doing*.

2. Bagi Universitas
 - a. Mendapatkan umpan balik (*Feedback*) terhadap proses belajar mengajar yang nantinya dapat meningkatkan kualitas peserta didik.
3. Bagi Perusahaan
 - a. Meningkatkan kerja sama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak perguruan tinggi dengan pihak industri.
 - b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi dunia industri dalam memberikan kontribusi pada sistem pendidikan nasional.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup bahasan dalam penyusunan laporan kerja praktik ini sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Perusahaan

Tinjauan umum mengenai PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang mencakup profil perusahaan, sejarah, struktur organisasi perusahaan serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

2. Pokok Bahasan

Membahas Reliability Analysis pada superheater sebagai verifikasi untuk menentukan tindakan pemeliharaan dan menjaga keandalan sistem. Menganalisis laju korosi pada tube superheater dan dampak pada sistem.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan kerja praktik ini terdapat bab-bab yang diuraikan sebagai berikut :

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang paparan latar belakang yang menjadi fokus permasalahan, rumusan masalah yang dikaji, tujuan dan manfaat kerja praktik, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika pembahasan laporan kerja praktik.

- **BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Bab ini berisi mengenai profil perusahaan tempat pelaksanaan kerja praktik yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi misi, struktur organisasi perusahaan, serta hal-hal yang berkaitan dengan siklus pembangkit yang ada di PLTU Paiton.

- **BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

Bab ini berisi teori-teori proses pembangkitan tenaga listrik serta mengenai hasil kegiatan kerja praktik terutama yang telah dilakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

- **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah melakukan kegiatan kerja praktik.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Salah satu unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton adalah Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 yang terletak di Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten Situbondo. Tepatnya pada kilometer 142 jalan raya Surabaya – Situbondo. Komplek PLTU Paiton terletak satu kawasan lokasi dengan pembangkit swasta, yaitu PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II. Kemudian pada tahun 1997 Sektor Paiton berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.

Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit

Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang *Lean and Clean*, dan hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen, maka tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB). Kemudian berubah nama lagi menjadi PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas unit 1 dan unit 2 sebesar 2 x 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 untuk tahap 1. Dalam pelaksanaan pembangunannya, PLTU Paiton terdiri 8 Unit dengan perencanaan pada **Tabel 2.1**.

Perencanaan	Unit	Kapasitas per unit (MW)	Kapasitas Total (MW)	Pengelola
Tahap 1	1 & 2	400	800	PT. PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5 & 6	600	1200	YTL

Tahap 3	7 & 8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	600	600	PT. PLN NP UP Paiton

Keterangan	:
PT. PLN NP	: PT. PLN Nusantara Power
PT. POMI	: PT. International Power Mitsui Operation and Maintenance Indonesia
PEC	: Paiton Energy Company
PT. PLN NPS	: PT. PLN Nusantara Power Services

Kemudian pada tanggal 21 September 2022, PT. PJB berubah nama menjadi PT. PLN Nusantara Power, Direktur Utama (Dirut) PLN Nusantara Power menjelaskan perubahan nama dan logo Perusahaan ini menindaklanjuti penatapan sebagai sub Holding PT. PLN dari semula merupakan anak Perusahaan

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

- a. Visi Perusahaan “Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar global.”
- b. Misi Perusahaan
 1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
 2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
 3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon

4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan

Di PT. PLN Nusantara Power memiliki logo yang dapat dilihat pada Gambar 2.1, sebagai berikut.



(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2025)

Logo tersebut memiliki makna dalam setiap komponennya sebagai berikut :

a. Bentuk Lambang

Bentuk, warna, dan makna lambang Perusahaan yang resmi digunakan adalah sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai Pembukuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara.

b. Bidang persegi Panjang vertical

Menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lambang lainnya, melambangkan bahwa PT PLN (Persero) merupakan wadah atau organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Berwarna kuning untuk menggambarkan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat. Kuning juga melambangkan semangat yang menyala-nyala yang dimiliki tiap insan yang berkarya di perusahaan ini.

c. Petir atau Kilat

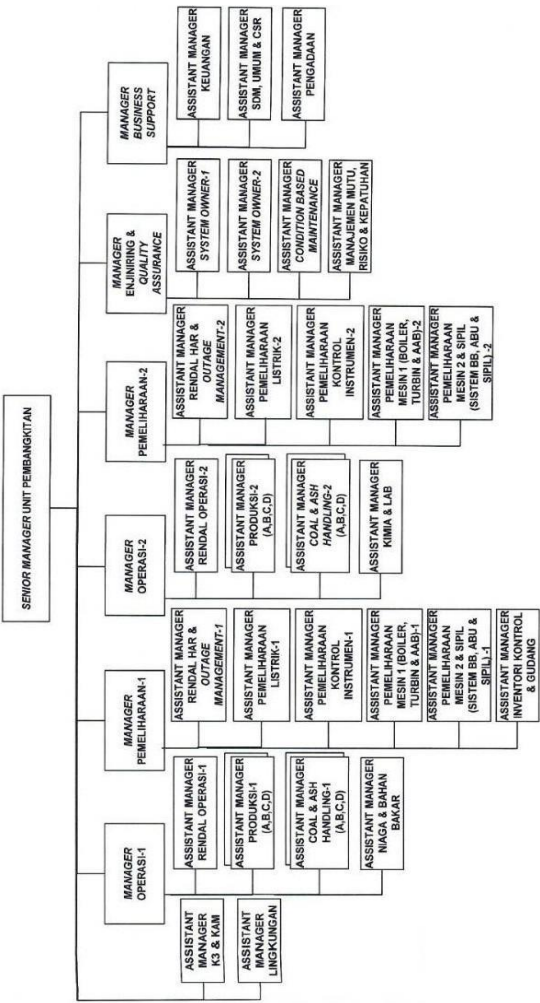
Melambangkan tenaga listrik yang terkandung di dalamnya sebagai produk jasa utama yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu petir pun mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam

memberikan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Warnanya yang merah melambangkan kedewasaan PLN sebagai perusahaan listrik pertama di 7 Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan serta keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan jaman.

d. Tiga Gelombang

Memiliki arti gaya rambat energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang digeluti perusahaan yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi yang seiring sejalan dengan kerja keras para insan PT PLN (Persero) guna memberikan layanan terbaik bagi pelanggannya. Diberi warna biru untuk menampilkan kesan konstan (sesuatu yang tetap) seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia. Di samping itu biru juga melambangkan keandalan yang dimiliki insan-insan perusahaan dalam memberikan layanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Patton 1 & 2

2.2.1 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton adalah sebagai berikut :

a. Senior Manager UP Paiton

Senior Manager UP Paiton bertugas mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

b. Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance*

Manager *Enjiniring* dan *Quality Assurance* menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkitan listrik, meliputi sistem dan prosedur serta *preassurrance* untuk memastikan produksi listrik yang efisien, serta melaksanakan program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), sistem manajemen mutu dan manajemen risiko.

- Assistant Manager *System Owner* 1 dan 2 Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
- Assistant Manager *Technology Owner* Membantu Deputy Manajer dalam menyediakan dana dalam implementasi

kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

- Assistant Manager Manajemen Mutu, Risiko, dan Kepatuhan bertugas membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian audit internal untuk menilai efektivitas pengendalian operasi, keuangan, dan administrasi. Juga memastikan penerapan SMK3, SML, sistem manajemen mutu, dan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Kimia dan Laboratorium, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kimia serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium, melaksanakan dan mengendalikan agar mencapai sasaran unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.
- Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

c. Manager Operasi

Manager Operasi bertugas merencanakan, memantau, dan mengevaluasi program operasi

dan pengendalian bahan bakar secara efektif dan efisien, serta mendokumentasikan pelaksanaannya sebagai bahan evaluasi.

- Assistant Manager Perencanaan dan Pengendalian Operasi Membantu Deputi Manajer dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada unit 1 dan 2 serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.
- Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 bertugas membantu penyusunan rencana dan anggaran operasi, serta melaksanakan dan mengendalikan proses produksi listrik agar berjalan efektif dan efisien sesuai rencana.
- Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga Membantu Deputi Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

d. Manager Pemeliharaan

Manager Pemeliharaan bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mampu mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

- Assistant Manager Randal Pemeliharaan

dan *Outage Management* membantu Deputy Manajer dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara *prediktif, preventif, korektif*, dan *emergency* di unit UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, membantu Deputy Manajer dalam melakukan perencanaan dan koordinasi atas pelaksanaan mematikan unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler, Turbin & Alat Bantu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada bidang mekanis unit 1 dan 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (*Sistem Bahan Bakar & Abu*) Membantu Deputy Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem bahan bakar dan abu baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

- Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen Membantu Deputi Manajer dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada *control* dan instrumen baik unit 1 maupun unit 2 UP. Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.
 - Assistant Manager Keamanan & K3, membantu dalam Menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut dalam fungsi K3 yang menyangkut tentang keselamatan dan Kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua yang menyangkut aset operasional di unit pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
- a. Manajer *Bussines Support* Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit paiton serta merencanakan kegiatan Bidang Pengendalian Keuangan dan mengendalikan pelaksanaan untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkit Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh jenjang jabatan untuk menciptakan sistem administrasi SDM yang tertib dan rapi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.

- e. Assistant Manager Keuangan & SDM Membantu Deputy Manajer menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian keuangan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam rencana dan anggaran fungsi akuntansi, mencatat secara sistematis segala transaksi yang mempengaruhi harta, kewajiban perusahaan sehingga dapat diketahui posisi harta dan kewajiban serta besar laba rugi perusahaan. Kemudian merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang SDM, yang mencakup sistem dan organisasi bidang SDM, serta pendidikan dan pelatihan, penyediaan fasilitas kerja, pembinaan mutu terpadu, hubungan karyawan yang ada di unit Pembangkit Paiton, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit Pembangkit Paiton sesuai kontrak kerja yang ditetapkan direksi. Selain itu, merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program pengembangan dan diklat SDM pada seluruh jabatan untuk mencapai SDM yang berkualitas, terampil, dan profesional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan perusahaan.
- f. Assistant Manager *Inventory Control* dan Gudang, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi *control* dan *cataloger*, serta

melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal. Kemudian menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pergudangan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi administrasi pergudangan serta pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan administrasi gudang dengan efektif dan efisien.

- g. Assistant Manager Pengadaan, Membantu Deputy Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara terorganisir dengan efektif dan efisien.
- h. Assistant Sipil, umum, dan CSR. Membantu deputy dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton. Selain itu, Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksanaan pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton 1 adalah sebagai berikut :

a. Senior Manajer

Senior manager merupakan pimpinan unit pembangkitan yang memiliki fungsi utama memastikan berjalannya seluruh kegiatan pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, *engineering*, logistik, dan administratif secara efektif dan efisien untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

b. Bidang *Engineering* dan *Quality Assurance*

Bidang *engineering* dan *quality assurance* memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan *engineering* dan *quality assurance* yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan risiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang operasi memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi masing-masing unit, menyediakan, merencanakan, menganalisis dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pembangkit. Melaksanakan fungsi mengontrol, melaporkan, memonitor dan melaksanakan *first line maintenance (FLM)*, serta melaksanakan operasional program manajemen energi yang terintegrasi ke sistem informasi terpadu (SIT) PJB. Selain itu, menyusun rencana ketersediaan dan suplai pemakaian bahan bakar, untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan bersama dengan direksi.

d. Bidang Pemeliharaan

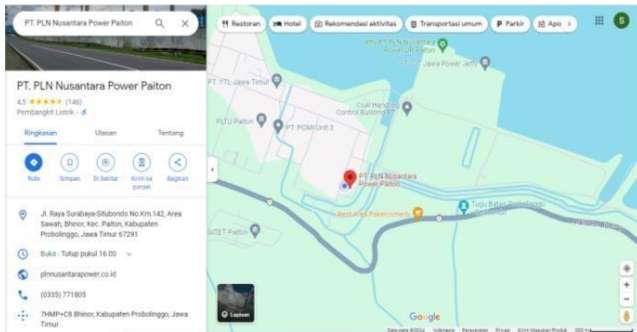
Bidang pemeliharaan memiliki fungsi untuk mendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan terjamin. Selain itu, memberikan saran tentang aspek teknis dan ekonomis, merencanakan dan mengkoordinasi pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi dan sarana) dengan didukung sistem informasi terpadu.

e. Bidang *Bussines Support*

Bidang *bussines support* memiliki fungsi utama untuk memastikan berjalannya kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksanaan, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan dan akuntansi unit pembangkitan. Selain itu menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat sepenuhnya menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

2.3 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Situbondo Km 142, Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi Pembangkit berjarak kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo dan kurang lebih 142 km dari Surabaya. Sedangkan total area proyek paiton adalah ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area Pembangunan abu) dan ± 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan.



Gambar 2. 3 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2, Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit listrik yang menjadi lokasi KP

(sumber: <https://maps.google.co.id> ; diakses pada 30 Maret 2025)

Secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur, berdasarkan keputusan Departemen Perhubungan No. BXXVI4416/PP72 tanggal 7 Desember 1995. Kondisi meteorologi di Paiton yaitu :

- Temperatur rata-rata : 30,87
- Curah hujan : 1219 mm
- Kelembaban udara rata-rata : 71,33 %
- Kecepatan angin rata-rata/bulan : 0-33,7 m/s atau 0-12 km/jam
- Bulan-bulan basah : November – April
- Bulan-bulan kering : Mei – Oktober
- Bulan terbasah : Januari
- Arah angin dominan : Selatan, Barat

2.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pada PT. PLN NUSANTARA POWER memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu :

1. Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3 adalah kebijakan manajemen tentang perwujudan kepedulian perusahaan terhadap perlindungan K3.

Proses pengolahan produksi selalu mengikuti norma-norma K3 yang berlaku (*self production*), merupakan komitmen dari seluruh pihak untuk menjamin terciptanya dan lestarnya sistem manajemen K3. Perusahaan berusaha untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan standar nasional tentang pelaksanaan K3. Perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sebagai wujud tanggung jawab perlindungan K3. Perencanaan K3 selalu dikoordinasikan ke dalam perencanaan manajemen perusahaan. Komitmen seluruh pihak, kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap kegiatan perusahaan merupakan jaminan untuk tercapainya kinerja K3 yang tinggi. Prestasi ini harus terus dipertahankan atau ditingkatkan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan K3.

2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektivitas dalam produktivitas kerja.

3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hierarki organisasi (Manager, Koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya kaidah-kaidah K3 dan bertanggung jawab atas :

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
- c. Kelengkapan *personal protector*,

manual prosedur dan instruksi kerja.

- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
 - a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan *Safety Permit* untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, *team* sekerja maupun kerusakan harta benda.
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah diprasyaratkan.
 - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
 - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarkan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja , dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

2.5 Etika Profesi

Dalam menjalankan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai-nilai budaya yang diterapkan yakni “AKHLAK” pada Gambar 2.4 yang berarti,

The logo consists of the word "AKHLAK" in a bold, sans-serif font. The letters "AKHLA" are dark blue, and the final letter "K" is a teal color.

Gambar 2. 4 Nilai Dasar PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2 (Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id/budaya-perusahaan/> ; diakses pada 30 Maret 2025)

- a. Amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan panduan perilaku ; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku: meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; membantu orang lain belajar; menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku: menghargai setiap orang adapun latar belakangnya; suka menolong orang lain; membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- d. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Dengan panduan perilaku: menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara; rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
- e. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku: cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; bertindak proaktif.
- f. Kolaboratif, membangun kerja sama sinergi.

Dengan panduan perilaku: memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi; terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

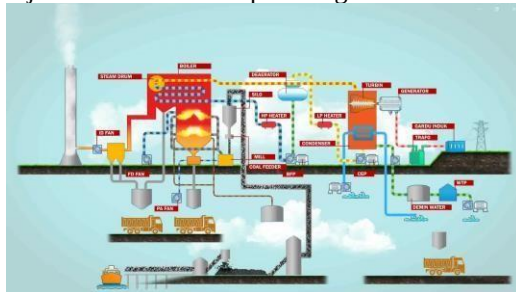
BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kegiatan

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

PLTU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan berbagai sumber energi seperti minyak residu, batu bara, biomassa, hingga *lruk* (cacahan mata uang) untuk menghasilkan panas. Di dalam boiler, panas ini digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Setelah itu, uap tersebut menggerakkan turbin yang terhubung ke generator, menghasilkan listrik. Gambar 3.1 di bawah ini menunjukkan skema siklus pembangkit listrik.



Gambar 3. 1 Siklus PLTU Paiton 1 & 2

(Sumber : Materi Animasi Siklus PLTU Paiton)

Adapun komponen utama di dalam PLTU Paiton beserta fungsinya yakni :

- *Boiler*

Komponen yang berfungsi untuk merubah fasa air menjadi uap dengan pemanfaatan panas hasil pembakaran batubara. *Boiler* merupakan komponen paling kritis dalam PLTU karena efisiensinya sangat mempengaruhi kinerja keseluruhan pembangkit.

- Turbin Uap

Turbin uap digerakkan oleh uap bertekanan tinggi dari *Boiler*. Energi mekanik dari putaran turbin ini kemudian digunakan untuk menggerakkan generator

listrik.

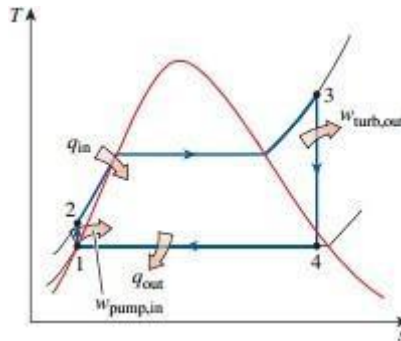
- Generator

Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik.

- Kondensor

Setelah melewati turbin, uap akan didinginkan dalam kondensor hingga kembali menjadi air. Air ini kemudian dipompa kembali ke *Boiler* untuk dipanaskan ulang, sehingga siklus terus berlanjut.

Siklus *Rankine* merupakan acuan pembangkit daya yang menggunakan uap. Siklus *Rankine* yang digunakan nyata dalam instalasi pembangkit daya jauh lebih rumit daripada Siklus *Rankine* ideal asli yang sederhana (7). Siklus *Rankine* ideal yang umum digunakan PLTU adalah pada Gambar 3.2 sebagai berikut :



Gambar 3. 2 Simple Rankine Cycle

(Sumber : *Thermodynamics: an engineering approach*)

Siklus ini memiliki 4 langkah, diantaranya :

1-2 Kompresi *isentropic* dalam pompa

2-3 Penambahan panas bertekanan konstan dalam *Boiler*

3-4 Ekspansi *isentropic* dalam turbin

4-1 Pelepasan kalor dengan tekanan konstan pada kondensor.

3.1.1 Siklus Uap pada PLTU Paiton Unit 1&2

Dalam siklus pembangkitan listrik dengan bahan bakar batu bara ini, air berperan sentral sebagai media kerja. Siklus air dan uap berlangsung secara kontinyu.



Gambar 3. 3 Siklus Uap pada PLTU Paiton 1 & 2
(Sumber : Materi Siklus Uap dan Air PLTU Paiton)

Proses dimulai di boiler, di mana batu bara dibakar untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Setelah itu, uap tersebut diarahkan untuk menggerakkan turbin, yang menghasilkan listrik melalui poros yang terhubung langsung ke generator. Uap masuk ke kondensor setelah melewati turbin dan terdapat *losses*. Uap didinginkan dan dikondensasi kembali menjadi air di dalam kondensor. Medium pendingin diperlukan untuk proses kondensasi, air laut biasanya disalurkan melalui sistem pendingin terpisah. Kondensat tersebut kemudian dikumpulkan di dalam tangki kondensat kondensor.

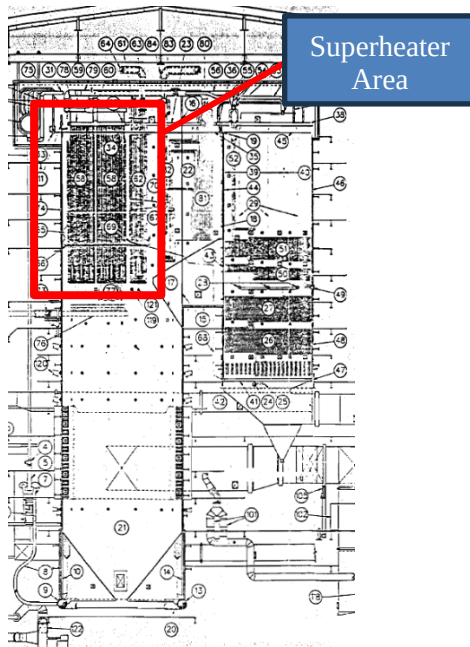
Didalam boiler terdapat beberapa komponen untuk regenerasi uap seperti economizer, superheater, reheater, dan air preheater. Superheater merupakan salah satu komponen penting untuk memanaskan uap kering dengan temperatur lebih tinggi. Proses pemanasan tersebut penting karena kondisi uap pada temperatur tinggi memiliki energi lebih besar dan kelembapan lebih rendah, sehingga ada

peningkatan efisiensi turbin.

3.2 Superheater

3.2.1 Pengertian Superheater

Superheater merupakan komponen yang mengubah uap jenuh (saturated steam) menjadi uap kering (dry steam) [8]. Superheater terletak pada zona temperatur tinggi untuk mencapai temperatur uap mendekati nilai tertinggi yang diizinkan oleh batas metalurgi. Temperatur rata-rata di mana panas disuplai meningkat karena superheating, sehingga efisiensi siklus ideal meningkat dan konsumsi uap spesifik pun meningkat. Kondisi tersebut penting agar tidak terjadi pembentukan uap basah masuk menuju turbin [9,10].



Gambar 3.4 Area Superheter
(Sumber : Materi PKL)

3.2.2 Pengaruh Ketebalan Pipa Terhadap Operasi Boiler

Ketebalan pipa memiliki peran penting dalam proses perpindahan panas dengan parameter kekuatan mekanik, ketahanan pipa terhadap tekanan operasi, dan usia boiler [11]. Pipa pada superheater merupakan komponen *Free Maintenance* sampai pada batas MWT* yang diizinkan beroperasi dengan temperatur dan tekanan tinggi sehingga dapat mengalami *fatigue* akibat kondisi tersebut. Penurunan ketebalan pipa dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti erosi, korosi, maupun oksidasi akibat asam mengakibatkan resiko terjadinya kegagalan.

3.2.3 Reliability Analysis

Sebelum dilakukan maintenance, pendekatan sistematis untuk mengevaluasi kemampuan suatu komponen, sistem atau peralatan dalam menjalankan fungsinya dilakukan menggunakan reliability analysis [12].

1. Corrosion Rate :

Proses ini dilakukan untuk memprediksi laju korosi pada pipa dalam jangka waktu tertentu. Corrosion rate dibagi menjadi 2, yakni :

a. Long Term

$$\text{Corrosion Rate (LT)} = \frac{t_{\text{initial}} - t_{\text{actual}}}{\text{Time}} \quad (3.1)$$

Dimana,

t_{initial} = ketebalan pada awal pemasangan (mm)

t_{actual} = ketebalan aktual (mm)

Time = jangka waktu $t_{\text{initial}} - t_{\text{actual}}$ (year)

b. Short Term

$$\text{Corrosion Rate (ST)} = \frac{t_{\text{previous}} - t_{\text{actual}}}{\text{Time}} \quad (3.2)$$

Dimana,

t_{previous} = ketebalan pada inspeksi sebelumnya (mm)

t_{actual} = ketebalan aktual (mm)

Time = jangka waktu $t_{\text{previous}} - t_{\text{actual}}$ (year)

2. Future Thickness

$$t = t_{actual} - 2(CR \times I_{internal}) \quad (3.3)$$

Dimana,

t_{actual} = ketebalan aktual (mm)

CR = Corrosion Rate

$I_{internal}$ = interval inspeksi (year)

3. Remaining Life

$$Remaining\ Life = \frac{t_{actual} - t_{required}}{CR} \quad (3.4)$$

Dimana,

$t_{required}$ = ketebalan yang diizinkan (mm)

t_{actual} = ketebalan aktual (mm)

CR = Corrosion Rate

3.2.4 Evaluasi Thickness Superheater

Berikut salah satu data forecasting dalam jangka 2 tahun serta hasil perhitungan yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut,

Tabel 3.1 a) Data Thickness Panel 1 2025 Unit 2, b)
Corrosion Rate Panel 1 2025 Unit 2

Panel 1						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
1	8,17	7,86	7,89	7,85	7,93	8,01
2	6,98	6,55	6,52	6,61	6,71	6,55
3	8,02	7,76	7,87	7,89	7,89	7,90
4	6,67	6,57	6,58	6,43	6,61	6,16
5	7,75	7,95	7,92	7,89	7,96	7,70
6	7,89	7,76	7,97	4,86	7,76	7,83
Avg	7,58	7,41	7,46	6,92	7,48	7,36

MWT*	6,35	100% (8,20-9,14)	
MWT**	5,08	90% (7,20-8,19)	
		50% (6,35-7,19)	
		30% (5,08-6,34)	
		10% (3,0-5,07)	

(a)

Panel 1						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
1	0,029	0,039	0,038	0,039	0,037	0,034
2	0,065	0,078	0,079	0,077	0,074	0,078
3	0,034	0,042	0,038	0,038	0,038	0,038
4	0,075	0,078	0,078	0,082	0,077	0,090
5	0,042	0,036	0,037	0,038	0,036	0,044
6	0,038	0,042	0,035	0,130	0,042	0,040

(b)

Dari data aktual yang diperoleh dari OH tahun 2025, dapat dihitung corrosion rate long term dari kondisi PLTU berdiri menggunakan persamaan (3.1),

$$\text{Corrosion Rate (LT)} = \frac{9,14 \text{ mm} - 8,17 \text{ mm}}{33 \text{ year}} = 0,03 \text{ mm/year}$$

Setelah setiap titik dilakukan prediksi corrosion rate ditunjukkan pada Tabel 3.1 (b), berikutnya dilakukan perhitungan thickness future untuk tahun 2026 seperti berikut, $t = 8,17 \text{ mm} - 2(0,03 \times 1) = 8,11 \text{ mm}$

Maka dari hasil perhitungan tersebut didapatkan hasil prediksi data tahun 2026 pada Tabel 3.2

Tabel 3.2 Data Prediksi Thickness Panel 1 2026 Unit 2, b)
Corrosion Rate Panel 1 2026 Unit 2

Panel 1						
Titik	Row					
	A	B	C	D	E	F
MWT*	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
MWT**	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
1	6,85	6,39	6,36	6,46	6,56	6,56
2	6,85	6,39	6,36	6,46	6,56	6,56
3	7,95	7,68	7,79	7,81	7,81	7,82
4	6,52	6,41	6,42	6,27	6,46	5,98
5	7,67	7,88	7,85	7,81	7,89	7,61
6	7,81	7,68	7,90	4,60	7,68	7,75
Avg	7,49	7,30	7,36	6,79	7,38	7,25

)

Panel 1						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
1	0,059	0,078	0,076	0,078	0,073	0,068
2	0,131	0,157	0,159	0,153	0,147	0,157
3	0,068	0,084	0,077	0,076	0,076	0,075
4	0,150	0,156	0,155	0,164	0,153	0,181
5	0,084	0,072	0,074	0,076	0,072	0,087
6	0,076	0,084	0,071	0,259	0,084	0,079

(b)

Setelah didapatkan data prediksi ketebalan untuk tahun 2026, langkah berikutnya mencari corrosion rate tahun 2026.

$$\text{Corrosion Rate (ST)} = \frac{8,17 - 8,11}{1} = 0,06 \text{ mm/year}$$

Setelah setiap titik dilakukan prediksi corrosion rate, berikutnya dilakukan perhitungan thickness future untuk tahun 2027 seperti berikut,

$$t = 8,11 \text{ mm} - 2(0,06 \times 1) = 7,99 \text{ mm}$$

Setiap titik dilakukan perhitungan yang sama, maka dari hasil perhitungan tersebut didapatkan prediksi data tahun 2027 yang ditunjukkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Data Prediksi (a) Thickness Panel 1 2027 Unit 2, (b) Corrosion Rate Panel 1 2027 Unit 2

Panel 1						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
1	7,99	7,63	7,66	7,62	7,71	7,80
2	6,59	6,08	6,04	6,15	6,27	6,08
3	7,82	7,51	7,64	7,66	7,66	7,67
4	6,22	6,10	6,11	5,94	6,15	5,62
5	7,50	7,73	7,70	7,66	7,75	7,44
6	7,66	7,51	7,76	4,08	7,51	7,59
Avg	7,30	7,09	7,15	6,52	7,17	7,03

MWT*	6,35	100% (8,20-9,14)	
MWT**	5,08	90% (7,20-8,19)	
		50% (6,35-7,19)	
		30% (5,08-6,34)	
		10% (3,0-5,07)	

(a)

Panel 1						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
1	0,118	0,155	0,152	0,156	0,147	0,137
2	0,262	0,314	0,318	0,307	0,295	0,314
3	0,136	0,167	0,154	0,152	0,152	0,150
4	0,299	0,312	0,310	0,328	0,307	0,361
5	0,168	0,144	0,148	0,152	0,143	0,175
6	0,152	0,167	0,142	0,519	0,167	0,159
Avg	0,19	0,21	0,20	0,27	0,20	0,22

(b)

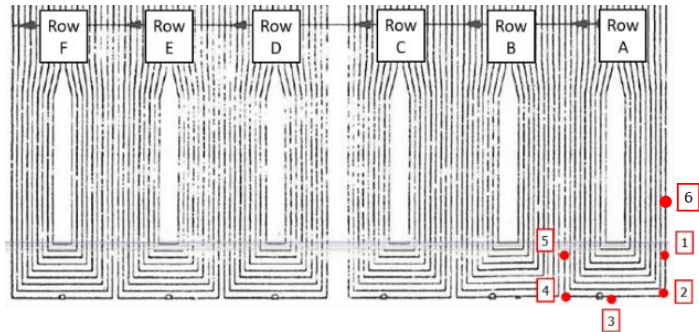
Setelah dilakukan prediksi ketebalan dan *Corrosion Rate* hingga 2027, berikutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan remaining life jika tidak dilakukan retubing pada pipa yang memiliki ketebalan dibawah MWT*. Berikut merupakan perhitungan *remaining life* :

- $Remaining\ Life\ A = \frac{9,14 - 7,30}{0,21} = 8,76\ year$
- $Remaining\ Life\ B = \frac{9,14 - 7,09}{0,19} = 10,78\ year$

- *Remaining Life C* = $\frac{9,14-7,15}{0,20} = 9,95 \text{ year}$
- *Remaining Life D* = $\frac{9,14-6,52}{0,27} = 9,70 \text{ year}$
- *Remaining Life E* = $\frac{9,14-7,17}{0,20} = 9,85 \text{ year}$
- *Remaining Life F* = $\frac{9,14-7,03}{0,22} = 9,59 \text{ year}$

3.3 Analisa Data

Pengambilan sampel ketebalan diambil berdasarkan titik terluar seperti yang ditunjukkan Gambar 3.5 dengan pertimbangan efisiensi waktu. Ketebalan diukur sebanyak 6 baris susunan pipa dengan masing masing pipa diuji 6 titik .



Gambar 3.5 Panel dan Titik Pengecekan
(Sumber : Materi PKL)

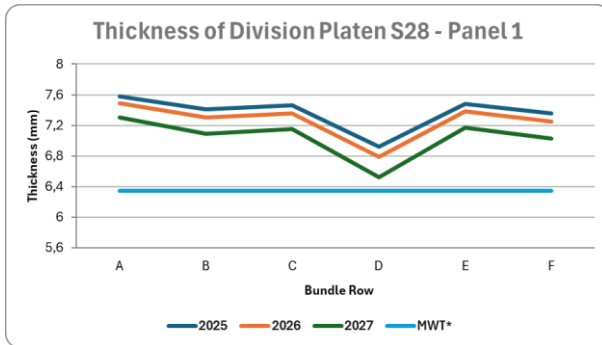
Pada kondisi aktual tahun 2025, beberapa ketebalan setiap titik material masih berada pada rentang sekitar 6,57 mm hingga 8,17 mm, yang secara umum masih dalam batas aman operasional. Namun demikian, ketebalan setiap titik menunjukkan ketidakseragaman yang mengindikasikan adanya mekanisme korosi yang bersifat lokal. Fenomena tersebut diperkuat oleh data corrosion rate yang mayoritas berada pada kisaran rendah, yaitu sekitar 0,03 hingga 0,13 mm/tahun. Namun, terdapat satu titik dengan laju korosi sangat tinggi menyebabkan ketebalan pipa sekitar 4,85 mm.

Memasuki tahun 2026, terlihat adanya penurunan

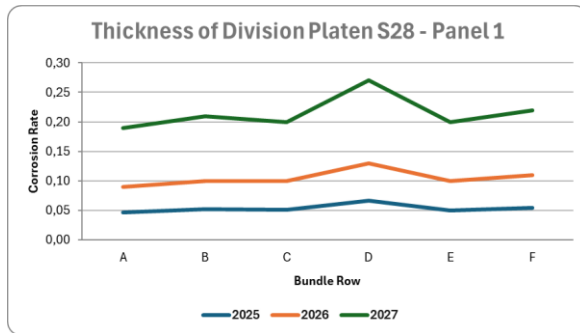
ketebalan secara menyeluruh pada hampir semua titik pengukuran. Pada salah satu titik uji ketebalan diprediksi turun menjadi sekitar 4,53 mm tergolong kategori merah. Laju korosi relatif stabil pada kisaran 0,06 hingga 0,26 mm/tahun yang masih dapat dikategorikan sebagai korosi sedang. Nilai tersebut menunjukkan bahwa mekanisme degradasi di area tersebut meningkat dari sebelumnya jika tidak dilakukan tindakan. kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tanpa adanya intervensi, area tersebut berpotensi mencapai batas ketebalan minimum dalam waktu yang sangat singkat, bahkan kurang dari satu tahun.

Pada forecasting tahun 2027, kondisi degradasi menjadi semakin serius. Ketebalan salah satu titik diprediksi mencapai sekitar 4,08 mm tergolong kategori merah. Selain itu, beberapa titik lain juga mulai menunjukkan penurunan ketebalan hingga kisaran 5,94 hingga 6,27 mm, yang menandakan bahwa area terdampak tidak lagi terlokalisasi, melainkan mulai meluas. Secara keseluruhan, penurunan ketebalan dari tahun 2025 hingga 2027 pada area normal berkisar antara 0,5 hingga 1 mm, sedangkan pada area kritis penurunan terjadi lebih signifikan. Fenomena ini menunjukkan adanya propagasi kerusakan yang berpotensi menyebabkan kegagalan struktural jika tidak segera ditangani. Risiko yang dapat timbul antara lain kebocoran tube, tube rupture, hingga potensi unplanned shutdown pada unit.

Berdasarkan fenomena penurunan ketebalan pipa tersebut dapat diperkuat dengan grafik ketebalan pipa setiap tahun dan corrosion rate untuk menunjukkan hubungan antara keduanya seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.6.



(a)



(b)

Gambar 3.6 Grafik (a) Ketebalan pipa tahunan,
(b) Corrosion Rate

Dalam grafik tersebut menampilkan tren penipisan pada ketebalan pipa seiring bertambahnya tahun. Penipisan terbesar terjadi pada tahun 2027, namun masih dalam kondisi tergolong aman karena berada diatas batas *Minimum Wall Thickness* (MWT*). Penipisan lokal juga dapat mempengaruhi ketebalan rata-rata pipa seperti yang ditunjukkan pada kolom D yang memiliki ketebalan paling kecil jika dibandingkan dengan kolom lainnya. Selain itu, *Corrosion Rate* terbesar terjadi pada tahun 2027 yang menunjukkan ketebalan pipa juga mempengaruhi kemampuan ketahanan material terhadap beban operasi boiler.

Hasil *Remaining Life* setiap baris pipa menunjukkan kondisi normal masih memiliki umur sisa sekitar 8,76 hingga 10,78 tahun. Area dengan *Corrosion Rate* tinggi memiliki usia yang lebih pendek daripada pipa yang memiliki *Corrosion Rate* lebih rendah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penipisan setiap titik pipa akibat laju korosi tinggi menyebabkan penurunan keandalan dan usia pada pipa.

3.4 Kontribusi

Adapun peran mahasiswa dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah

1. Turut membantu dalam pembuatan guide book failure pada boiler.
2. Turut membantu melakukan penyusunan laporan RCFA dan FDT pada bagian boiler yang terjadi kerusakan.
3. Membantu mengecek *sample tube* di area *economizer*.
4. Ikut serta dalam proses pengecekan area boiler seperti superheater, economizer, reheater, APH dan *auxillary equipment*.

3.5 Korelasi Kegiatan Kerja Praktik

Kegiatan kerja praktik pada Bidang Sytem Owner PT. PLN Nusantara Power UP Paiton membutuhkan mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa kerja praktik. Adapun mata kuliah yang dapat diterapkan antara lain :

- Termodinamika
- Perpindahan Panas
- Penukar Kalor
- Elemen Mesin

(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perhitungan data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Siklus uap-air digunakan oleh PLTU batubara. Ini berarti air dipanaskan di boiler menjadi uap untuk memutar turbin, kemudian dikondensasi kembali menjadi air dan kemudian disirkulasikan ulang. Dalam
2. Hasil analisa data inspeksi tahun 2025 serta forecasting tahun 2026 dan 2027 pada Panel 1 Unit 2, dapat disimpulkan bahwa kondisi material mengalami degradasi yang progresif dengan pola korosi yang tidak merata (localized corrosion). Pada tahun 2025, secara umum ketebalan masih berada dalam batas aman, namun telah teridentifikasi adanya titik kritis dengan ketebalan minimum sekitar 4,85 mm dan laju korosi yang sangat tinggi hingga $\pm 4,85$ mm/tahun. Nilai ini jauh di atas batas normal industri, sehingga mengindikasikan adanya mekanisme kerusakan aktif seperti erosion atau corrosion.
3. Secara keseluruhan, panel masih dapat beroperasi dalam jangka 9 - 10 tahun, namun berdasarkan hipotesa keberadaan hotspot dapat menyebabkan laju korosi ekstrem sehingga umur sisa komponen pada area tersebut sangat terbatas. Selain itu, laju aliran operasi yang tinggi juga dapat meningkatkan

4.2 Saran

Saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi kembali ketika dilakukan overhaul pada tahun 2027 sebagai pembanding dengan data *forecasting*.
2. Mengoptimalkan sistem pembakaran sehingga mampu mengurangi deposit yang abrasif.
3. Menggunakan metode perawatan berbasis data historis untuk mengidentifikasi pola penurunan ketebalan sehingga dapat dilakukan re-tubing dengan efektif.
4. Melakukan assessment ulang setelah overhaul pada

keseluruhan panel superheater untuk memverifikasi *Remaining Life Time* yang ada jika ditemukan adanya penipisan pipa dibawah MWT**.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementrian ESDM RI “Kapasitas Pembangkit Naik 7 GW, Akses Listrik Masyarakat Meningkat” 2026
- [2] M. Faizal, “Study on the thermodynamics performance of industrial boiler” 2009
- [3] S.Aref, “Principles, operational challenges, and perspectives in boiler feedwater treatment process”, journal of Environmental Advances, vol.13,2023.
- [4] N. Rahmat, “Manajemen Pemeliharaan Preventive”, 978-623-167-665-8,2024.
- [5] L. Yang, Y. Zhao, “Hybrid preventive maintenance of competing failures under random environment”, Vol.174, Pages 130-140,2018.
- [6] G. Liu, “Typical Damage Prediction and Reliability Analysis of Superheater Tubes in Power Station Boilers Based on Multisource Data Analysis”, Energies, 2022.
- [7] J. Moran, “Fundamentals of engineering thermodynamics”, 5th ed, John Wiley & Sons Ltd, 2006.
- [8] H. Shaun, “ Superheaters and reheaters”, Heat Recovery Steam Generator Technology, Pages 95-113,2017
- [9] K. Zhang, “ Boiler design for ultra-supercritical coal power plants”, Materials, Technologies and Optimisation, Pages 104-130,2013.
- [10] A. Zaki, “BOILER CORROSION”, Principles of Corrosion Engineering and Corrosion Control, Pages 576-608,2006.
- [11]
- [12] API 510 : Pressure Vessel Inspection Code: In-Service Inspection, Rating,Repair, and Alteration, 9th ed,2006.

Lampiran 1. Surat Konfirmasi Kerja Praktik UP Paiton



UP PAITON

Nomor : 1441/335/PLNPNP020001/2025
Lampiran :
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Ar Rayyan Ikhsan
Kepada :
Saputra, dkk
Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor: **431/PL14/PK.01.06.01/VIII/2025, Tanggal: 30 Juli 2025, Perihal: Permohonan Kerja Praktek.** Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Ar Rayyan Ikhsan Saputra	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
2.	Moch Iffat Rizqy Nugroho	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
3.	Muhammad Iwan Ardiansyah	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori
4.	Firman Yunan Saputra	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Selamat Basori

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Januari 2026 - 5 April 2026 di Fungsi Pemeliharaan Listrik Unit 1-2.** Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. ASMAN HAR LISTRIK PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 2. Data Forecasting 2025 – 2027

Panel 1 2025						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	8,17	7,86	7,89	7,85	7,93	8,01
2	6,98	6,55	6,52	6,61	6,71	6,55
3	8,02	7,76	7,87	7,89	7,89	7,90
4	6,67	6,57	6,58	6,43	6,61	6,16
5	7,75	7,95	7,92	7,89	7,96	7,70
6	7,89	7,76	7,97	4,86	7,76	7,83

Panel 1 2026						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	8,11	7,78	7,81	7,77	7,86	7,94
2	6,85	6,39	6,36	6,46	6,56	6,39
3	7,95	7,68	7,79	7,81	7,81	7,82
4	6,52	6,41	6,42	6,27	6,46	5,98
5	7,67	7,88	7,85	7,81	7,89	7,61
6	7,81	7,68	7,90	4,60	7,68	7,75

Panel 1 2027						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,99	7,63	7,66	7,62	7,71	7,80
2	6,59	6,08	6,04	6,15	6,27	6,08
3	7,82	7,51	7,64	7,66	7,66	7,67
4	6,22	6,10	6,11	5,94	6,15	5,62
5	7,50	7,73	7,70	7,66	7,75	7,44
6	7,66	7,51	7,76	4,08	7,51	7,59

Panel 2 2025						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,92	7,91	7,83	7,75	7,86	7,83
2	6,65	6,53	6,42	6,65	6,74	6,58
3	7,98	7,78	7,79	7,87	7,97	6,89
4	6,70	6,49	6,51	6,71	6,69	6,58
5	7,98	7,79	7,75	7,99	7,94	7,84
6	7,83	7,65	7,82	7,90	7,96	7,87

Panel 2 2026						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,85	7,84	7,75	7,67	7,78	7,75
2	6,50	6,37	6,26	6,50	6,59	6,42
3	7,91	7,70	7,71	7,79	7,90	6,75
4	6,55	6,33	6,35	6,56	6,54	6,42
5	7,91	7,71	7,67	7,92	7,87	7,76
6	7,75	7,56	7,74	7,82	7,89	7,79

Panel 2 2027						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,85	7,84	7,75	7,67	7,78	7,75
2	6,50	6,37	6,26	6,50	6,59	6,42
3	7,91	7,70	7,71	7,79	7,90	6,75
4	6,55	6,33	6,35	6,56	6,54	6,42
5	7,91	7,71	7,67	7,92	7,87	7,76
6	7,75	7,56	7,74	7,82	7,89	7,79

Panel 3 2025						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,74	7,89	8,11	7,93	7,92	7,35
2	6,53	6,47	6,48	6,64	6,56	6,41
3	7,90	7,66	7,80	7,93	7,84	7,81
4	6,65	6,33	6,43	6,71	6,53	6,59
5	7,86	7,84	7,71	7,97	7,79	7,75
6	7,09	7,86	7,76	7,92	7,86	7,83

Panel 3 2026						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,66	7,81	8,05	7,86	7,85	7,24
2	6,37	6,31	6,32	6,49	6,40	6,24
3	7,82	7,57	7,72	7,86	7,76	7,73
4	6,50	6,16	6,27	6,56	6,37	6,44
5	7,78	7,76	7,62	7,90	7,71	7,67
6	6,97	7,78	7,68	7,85	7,78	7,75

Panel 3 2027						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,49	7,66	7,92	7,71	7,70	7,02
2	6,06	5,98	6,00	6,19	6,09	5,91
3	7,67	7,39	7,56	7,71	7,60	7,57
4	6,20	5,82	5,94	6,27	6,06	6,13
5	7,63	7,60	7,45	7,76	7,54	7,50
6	6,72	7,63	7,51	7,70	7,63	7,59

Panel 4 2025						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,31	7,14	7,87	7,02	7,01	6,84
2	6,44	6,02	6,06	6,99	6,10	5,94
3	7,22	6,94	7,90	7,07	6,94	6,85
4	6,31	5,91	6,04	6,30	6,08	6,02
5	7,31	7,84	6,98	6,92	6,98	6,35
6	7,78	7,13	7,05	7,15	7,02	6,93

Panel 4 2026						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,20	7,02	7,79	6,89	6,88	6,70
2	6,28	5,83	5,87	6,86	5,92	5,75
3	7,10	6,81	7,82	6,94	6,81	6,71
4	6,14	5,71	5,85	6,13	5,89	5,83
5	7,20	7,76	6,85	6,79	6,85	6,18
6	7,70	7,01	6,92	7,03	6,89	6,80

Panel 4 2027						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	6,98	6,78	7,64	6,63	6,62	6,42
2	5,95	5,45	5,50	6,60	5,55	5,36
3	6,87	6,54	7,67	6,69	6,54	6,43
4	5,80	5,32	5,48	5,78	5,52	5,45
5	6,98	7,60	6,59	6,52	6,59	5,84
6	7,53	6,76	6,67	6,79	6,63	6,53

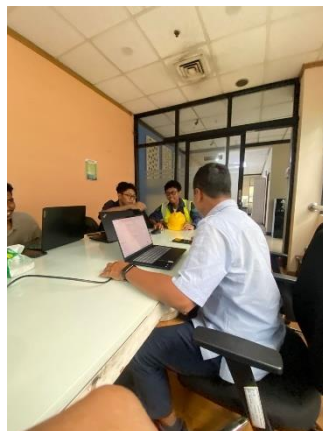
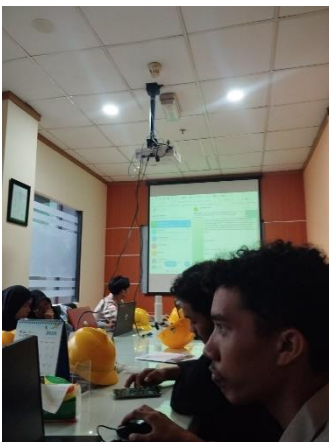
Panel 5 2025						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	7,09	6,97	6,70	7,03	7,06	7,01
2	6,19	6,19	6,07	6,23	6,32	5,99
3	7,11	6,90	6,85	7,04	7,12	6,86
4	6,23	5,87	6,07	6,28	6,60	5,99
5	7,38	6,95	7,04	6,98	7,17	7,13
6	7,25	6,93	6,98	7,06	7,07	6,99

Panel 5 2026						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	6,97	6,84	6,55	6,90	6,93	6,88
2	6,01	6,01	5,88	6,05	6,15	5,80
3	6,99	6,76	6,71	6,91	7,00	6,72
4	6,05	5,67	5,88	6,11	6,45	5,80
5	7,27	6,82	6,91	6,85	7,05	7,01
6	7,14	6,80	6,85	6,93	6,94	6,86

Panel 5 2027						
Titik Sample	Row					
	A	B	C	D	E	F
	satuan (mm)					
1	6,72	6,58	6,26	6,65	6,68	6,62
2	5,65	5,65	5,51	5,70	5,81	5,42
3	6,74	6,49	6,43	6,66	6,75	6,45
4	5,70	5,28	5,51	5,76	6,14	5,42
5	7,06	6,55	6,66	6,59	6,81	6,76
6	6,91	6,53	6,59	6,68	6,69	6,60



Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Kerja Praktek



Lampiran 4. Biodata Penulis



Perkenalkan nama saya Firman Yunan Saputra, akrab dipanggil Firman sebagai penulis laporan magang ini. Lahir di Sidoarjo , 02 Juli 2004. Tahun 2011 ia melaksanakan pendidikan pertamanya di SDN 1 Karah, namun pada kelas 2 harus pindah ke SD Darul Ilmi jambangan lulus di tahun 2017 . kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 16 Surabaya lulus di tahun 2019, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah

Atas di SMAN 1 Taman lulus pada tahun 2023 dan melanjutkan jenjang perkuliahan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Tahun 2023- sekarang. Penulis telah melaksanakan Kerja Praktik selama 4 bulan berlokasi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 1 & 2 di bidang System Owner selama 3 bulan dan HAR Listrik selama 1 bulan. Selama melakukan pengerjaan laporan kerja praktik penulis masih merasa banyak aspek yang perlu dievaluasi, maka dari itu jika ada diskusi bisa menghubungi gmail berikut oliumanak@gmail.com.